

§ 1.4 事件的独立性

引例 袋子中装有5只白球，3只黑球，分别有放回与无放回的抽取，每次抽一只。

A 表示第一次抽取的是白球；

B 表示第二次抽取的是白球。

有放回

不有放回

如果 $P(B|A) = P(B)$ ，则称 A 对 B 没有影响

如果 $P(B|A) = P(B)$ ，则称 **A 对 B 没有影响**

□ 若 A 对 B 没有影响， B 对 A 有没有影响？

定义 设 A 、 B 为两个事件，若

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

则称事件 A 与 B **相互独立**

□ Ω 和 $\emptyset$ 与任何事件相互独立

□ 如果事件 A, B 相互独立, 则 $A, \bar{B}; \bar{A}, B; \bar{A}, \bar{B}$ 也

□ 当 A 与 B 相互独立 $\Leftrightarrow P(B|A) = P(B|\bar{A})$

□ 若 $P(A) > 0, P(B) > 0,$

互不相容

相互独立

相互独立的判断:

例 甲、乙两人（独立）同时向同一目标射击一次，甲的命中率为0.8，乙的命中率为0.6。已知目标上**只有一个弹孔**，求目标是被甲击中的概率。



定义 称事件 A, B, C 相互独立, 如果下面的关系式同时成立

$$\left\{ \begin{array}{l} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(BC) = P(B)P(C) \end{array} \right. \quad (1)$$

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \quad (2)$$

□ 若 A, B, C 相互独立, 则 $A, B, \bar{C}; A, \bar{B}, C; \bar{A}, B, C; A, \bar{B}, \bar{C};$
 $\bar{A}, B, \bar{C}; \bar{A}, \bar{B}, C; \bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$

□ 两两独立 相互独立

例 随机地掷两枚骰子，令

$A =$ “第一枚点数为奇数”，

$B =$ “第二枚点数为奇数”，

$C =$ “两枚点数和为奇数”。

试判断 A ， B ， C 的独立性。

思考 如何定义 n 个随机事件的独立性？

定义 称 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ **相互独立**, 如果下面的关系式同时成立:

$$P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j), \quad 1 \leq i < j \leq n$$

$$P(A_i A_j A_k) = P(A_i)P(A_j)P(A_k), \quad 1 \leq i < j < k \leq n$$

$$\dots = \dots$$

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2) \cdots P(A_n)$$

□ 事件独立性的判别:

例 已知事件 A, B, C, D 相互独立，证明：事件 $\bar{A}D$ 与 $B \cup C$ 也相互独立。

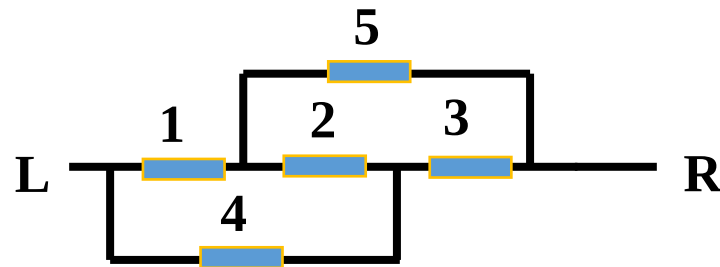
□结论

若 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立，将这 n 个事件任意分成 k 组，同一个事件不能同时属于两个不同的组，则对每组的事件进行求和、积、差、对立等运算所得到的 k 个事件也相互独立。

例 已知电路系统如图所示。设每个元件正常工作(如果不正常工作, 电路在此处断开)的概率为 p , 且它们之间是相互独立的, 求此电路从左到右是通路的概率。

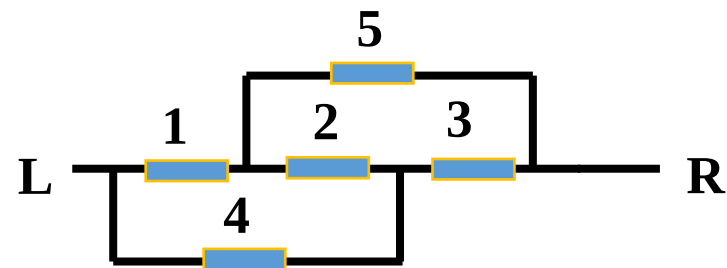
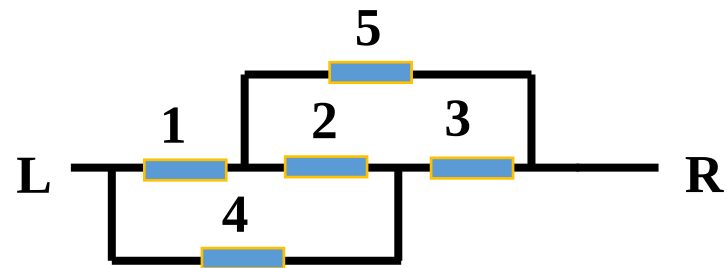
方法一 $A = \text{“L到R通路”}$

$A_i = \text{“元件}i\text{正常工作”}, i = 1, \dots, 5$



方法二 $A = \text{“L到R通路”}$

$A_i = \text{“元件} i \text{正常工作”}$, $i = 1, \dots, 5$



作业 习题一

24, 26, 27

补充题

设 $0 < P(A) < 1$, 利用相互独立的定义证明:

$$A \text{ 与 } B \text{ 相互独立} \Leftrightarrow P(B|A) = P(B|\bar{A})$$

1. 设 A, B, C 为随机事件, A 与 B 独立, A 与 C 独立, A 与 BC 独立, 则【 】

(A) A 与 $B \cup C$ 相互独立;

(B) A 与 $B \cup C$ 互不相容;

(C) A, B, C 相互独立;

(D) A, B, C 互不相容。

7. $P(\bar{A}) = 0.3$, $P(B) = 0.4$, $P(A\bar{B}) = 0.5$, 则 $P(B|A \cup \bar{B}) =$ _____。

8. 设甲、乙两运动员进行对抗赛, 已知甲、乙单次进行比赛时, 甲运动员获胜的概率为 0.6; 如果采取三局两胜的比赛规则, 甲运动员获胜的概率为 _____。

5. 【 】 设事件 A, B, C 满足 $B \subset A, B \subset C, P(A) = 0.8, P(AC) = 0.6, P(A - B) = 0.5$, 则 $P(\overline{ABC}) =$

(A) 0.1 ;

(B) 0.2 ;

(C) 0.3 ;

(D) 0.4 。

13. 一口袋中有两种硬币，其中均匀的硬币 7 个，不均匀的硬币 3 个，每个不均匀的硬币，随机投掷时正面向上的概率都为 0.7。某游戏规定从该口袋中任取一枚，投掷 3 次，恰有两次正面向上为胜出。求

(1) 胜出该游戏的概率；

(2) 如果某次胜出该游戏，取出的那个为不均匀硬币的概率是多少？

13. 据往年《概率统计》考试结果统计，若努力学习，则有 95% 的可能考试及格，若不努力，则有 90% 的可能考试不及格。据调查，参加《概率统计》考试学生中有 80% 的人是努力学习的，试问：(1) 考试及格的学生有多大可能不努力学习？(2) 考试不及格的学生有多大可能努力学习？

14. 连续做某种试验，每次只有成功和失败两个结果。第一次成功的概率为 0.5，并且对于任意自然数 k 都有，当 k 次成功时，第 $k+1$ 次成功的概率为 0.6；当第 k 次失败时，第 $k+1$ 次失败的概率为 0.2，求：(1) 第 3 次试验成功的概率；(2) 已知第 3 次成功的条件下，第 2 次成功的条件概率。